

Liczy pierwsze

Liczy pierwsze to takie liczby
naturalne, które dzielą się
tylko przez siebie i przez 1.
(1 nie jest l. pierwszą)

Fakt: Każda liczba $n \in \mathbb{N}$
można rozłożyć na czynnik
pierwsze

$$n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$$

↑
liczy pierwsze

Tu: Rozkład na czynniki pierwsze
jest jednoznaczny (z dokładnością
do kolejności czynników)

Dowod:!

Zatem nie wystarczy, że n
jest NAJMNIEJSZĄ liczbą
naturalną posiadającą więcej
niż jeden rozkład

$$n = p_1 p_2 \dots p_k$$

$$n = q_1 q_2 \dots q_l$$

① $\forall i, j \quad p_i \neq q_j$, bo jeśli
 np $p_1 = q_1$, to $\frac{n}{p_1}$ jest
 mniejsze od n , naturalnie
 posiadają co 2 różne rozkłady

$$p_2 p_3 \dots p_k = \frac{n}{p_1} = q_2 \dots q_l$$

② Za pomocą rozszerzonego alg
 Euklidesa można znaleźć $x, y \in \mathbb{Z}$,
 że $x p_1 + y q_1 = \text{NWD}(p_1, q_1) = 1$
 możemy obie strony przez $q_2 \dots q_l$
 dokreślić

$$x p_1 q_2 \dots q_l + y q_1 q_2 \dots q_l = q_2 \dots q_l$$

$$P_1 \mid x P_1 q_2 - q_1 + y (q_1 - q_2)$$

$$P_1 \mid q_2 - q_1$$

$$\frac{n}{q_1} = \underbrace{q_2 - q_1}_{\leftarrow} = \underbrace{P_1 r_1 - r_s}_{\rightarrow}$$

2 różne rozkłady

n nie jest najmniejszą z
2 różnymi rozkładami (sprawdź!).

Tu (Euklides): liczb pierwszych
jest nieskończenie wiele.

Dowód:

Załóżmy, że $P_1, P_2, \dots, P_k$
to wszystkie liaby pierwsze.

$$P_1 P_2 \dots P_k + 1$$

nie dzieli się przez żadną z
liab $P_1, P_2, \dots, P_k$

Zatem

$$P_1 \dots P_k + 1 = \underbrace{q_1 \dots q_L}_{\text{rozkład na czynniki}}$$

rozkład na czynniki
pierwsze różne od $P_1, \dots, P_k$

Zatem $P_1, \dots, P_k$ to nie są wszystkie
li. pierwsze $\square$.

Generowanie losowych liab
przeruszonych.

Praktycznie realizowane to jest

~ sposób następujący
① generujemy losowe liab
k- cyfrowe

② Za pomocą testu pieruszości
sprawdzamy, czy jest to
liab pierusa

$\pi(n)$ — ilość liab pieruszych w
przedziale $[1, n]$

$$T_v \quad \pi(n) \sim \frac{n}{\ln n}$$

Oznacza to, że prawdopodobieństwo,
 że losowa liczba k -cyfrowa jest
 pierwsza jest $\Theta\left(\frac{1}{k}\right)$

Rokujemy teraz słabsze trójdzieło

$$T_v \quad \pi(n) = \Theta\left(\frac{n}{\log n}\right)$$

$$TU1: \pi(n) = O\left(\frac{n}{\log n}\right) \quad TU2: \pi(n) = \Omega\left(\frac{n}{\log n}\right)$$

Dowód Tw 1 ($\pi(u) = O\left(\frac{u}{\log u}\right)$)

Lemat: $\prod_{p \leq n} p \leq 4^n$

Dowód (wystarczy pokazać lemat dla
liczb $n = 2k+1$)

$$\prod_{p \leq 2k+1} p = \prod_{p \leq k+1} p \cdot \prod_{k+1 < p \leq 2k+1} p$$

$$\prod_{p \leq k+1} p \leq 4^{k+1} \text{ z aut ind}$$

Wtedy zaś
wszystkie
 $k+1 < p \leq 2k+1$

$$\prod_{k+1 < p \leq 2k+1} p \leq \binom{2k+1}{k} = \frac{(2k+1) 2k \cdots (k+2)}{k!}$$

$$2 \binom{2k+1}{k} \leq \sum_{i=0}^k \binom{2k+1}{i} = 2^{2k+1} \Rightarrow \binom{2k+1}{k} \leq 2^{2k}$$

Zatem

$$\prod_{p \leq 2k+1} p \leq 4^{k+1} 2^{2k} = 4^{2k+1}$$

□.

$$\pi(n) = X$$

$$X! < \prod_{p \leq n} p \leq 4^n$$

$$X^{X/2} \leq X! \leq 4^n$$

$$\frac{X}{2} \log X = \log X^{X/2} \leq \log 4^n = 2n$$

$$X \log X \leq 4n$$

$$X = O\left(\frac{n}{\log n}\right)$$

$$\textcircled{\Downarrow} 1. x < \sqrt{n} \Rightarrow x = O\left(\frac{\sqrt{n}}{\log n}\right)$$

$$2. x \geq \sqrt{n} \Rightarrow x \leq \frac{4n}{\log x} \leq \frac{4n}{\log \sqrt{n}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x \leq \frac{8n}{\log n} \Rightarrow x = O\left(\frac{\sqrt{n}}{\log n}\right)$$

Devod to 2 $\left(\pi(n) = O\left(\frac{\sqrt{n}}{\log n}\right)\right)$

$$\frac{1}{4^n} \int_0^1 (x(1-x))^n = \int_0^1 (a_{2n} x^{2n} + a_{2n-1} x^{2n-1} + \dots + a_1 x + a_0)$$

$$0 \leq x(1-x) \leq \frac{1}{4} \text{ on } [0,1]$$

$$S > 0 \Rightarrow s > 0$$

$$= \frac{a_{2n}}{2n+1} + \frac{a_{2n-1}}{2n} + \dots + \frac{a_1}{2} + \frac{a_0}{1} = \frac{s}{NWV(1, 2, \dots, 2n, 2n+1)}$$

$$\frac{1}{4^n} \geq S \geq \frac{1}{NWU(1, 2, \dots, 2n+1)}$$

$$NWU(1, 2, \dots, 2n+1) \geq 4^n$$

$$NWU(1, 2, \dots, 2n+1) = \prod_{p \leq 2n+1} p^{\lfloor \log_p(2n+1) \rfloor} \geq 4^n$$

$$\log 4^n = 2n \leq \sum_{p \leq 2n+1} \log p \cdot \lfloor \log_p(2n+1) \rfloor \leq$$

$$\leq \sum_{p \leq 2n+1} \underbrace{\log p \log_p(2n+1)}_{\log(2n+1)} = \sum_{p \leq 2n+1} \log(2n+1) \quad \swarrow$$

$$\pi(2n+1) \log(2n+1)$$

$$n \leq \pi(2n+1) \log(2n+1) \Leftrightarrow \pi(2n+1) \geq \frac{n}{\log 2n+1} \Rightarrow$$

$$\pi(n) \geq \Omega\left(\frac{n}{\log n}\right) \quad \square$$

Chińskie twierdzenie o resztach

$$m = m_1 \cdots m_k \quad m_i \perp m_j \quad (i \neq j)$$

Wkład homologacji $(a_i \in \mathbb{Z}_{m_i})$
 $i=1 \cdots k$

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

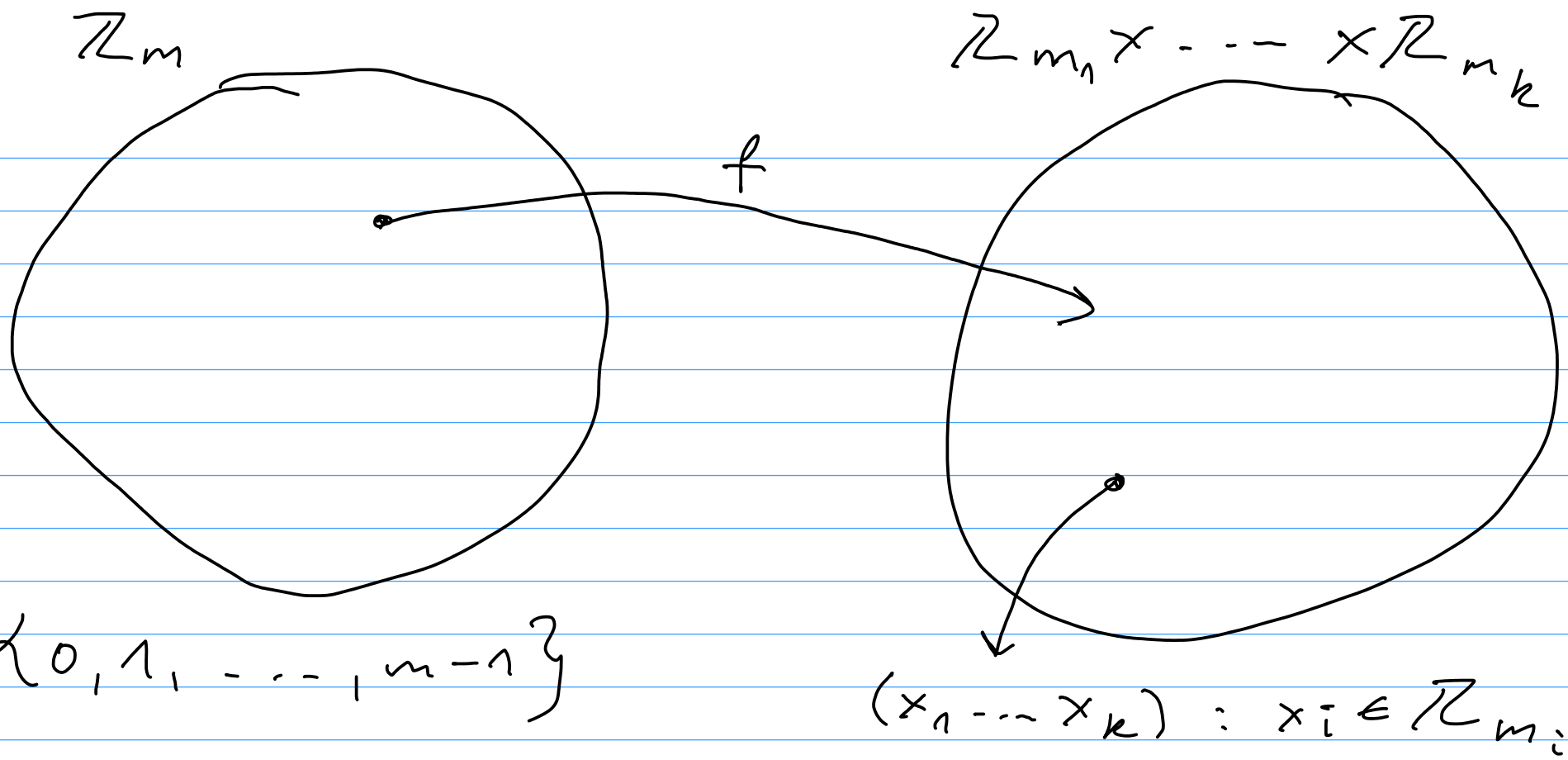
$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

ma dokładnie jedno rozwiązanie

$$x \in \mathbb{Z}_m$$

Dowód:



$$f(x) = (x_1, \dots, x_k) = (x \bmod m_1, \dots, x \bmod m_k)$$

Ime sformulovanie ch' sa chce to
o restoch znam: f je bijekcia

$\mathbb{Z}_m$ i $\mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_k}$ są
równoważne (obe mają po m elementów)

Pokażemy funkcję odwrotnej

$\frac{m}{m_i} = m_1 \dots m_{i-1} m_{i+1} \dots m_k$ na odwrótne
mod m_i (może być ona polinoma
algorytmem Euklidesa)

$$x' = \sum_{i=1}^k x_i \left(\left(\frac{m}{m_i} \right)^{-1} \bmod m_i \right) \left(\frac{m}{m_i} \right)$$

Pokażemy, że dla dowolnego j
 $x' \bmod m_j = x_j$

$$\text{Dla } i \neq j \quad x_i \left(\left(\frac{m}{m_i} \right)^{-1} \bmod m_i \right) \left(\frac{m}{m_i} \right) \bmod m_j = 0$$

$m_1, m_2, \dots, m_k$
 $\cdot$ zero m_j

$$x_i \left(\left(\frac{m}{m_i} \right)^{-1} \bmod m_i \right) \left(\frac{m}{m_i} \right) \bmod m_j = x_i$$

$\equiv$
 $1 \pmod{m_j}$

$$x = x' \bmod m$$

Funkcie Eulera $\varphi(n)$

$$\varphi(n) = \{x \in \mathbb{Z}_n : x \perp n\}$$

$$\text{Tu } n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_s^{k_s}$$

$\Downarrow$

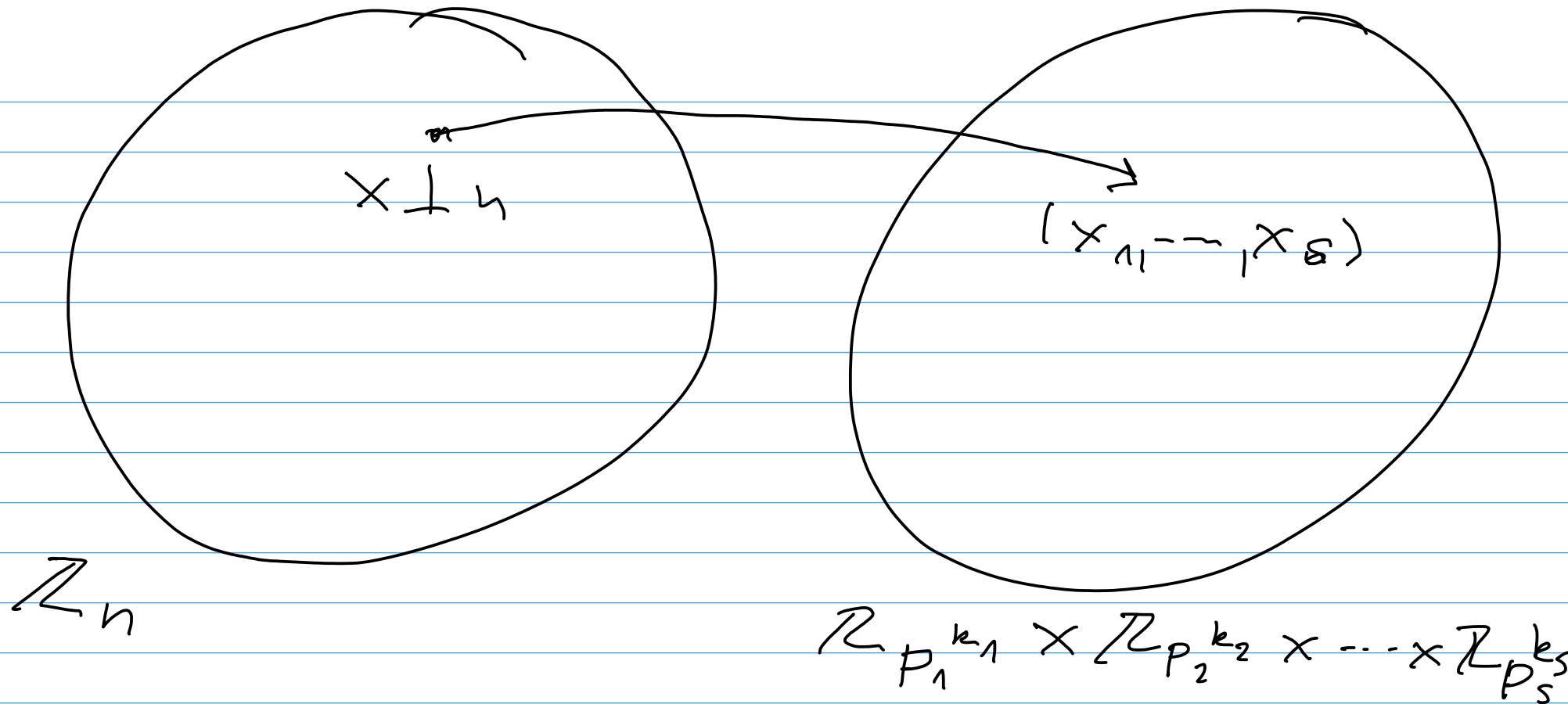
$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right)$$

Dovôd

$$n = p \Rightarrow \varphi(n) = p - 1 = p \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

$$n = p^k \Rightarrow \varphi(n) = p^k - p^{k-1} = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

$$n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_s^{k_s}$$



$$x \perp n \Leftrightarrow \forall i \quad x_i = x \bmod p_i^{k_i} \perp p_i$$

$$\Leftrightarrow p_i \nmid x_i$$

$$|\{x_i : x_i \perp p_i\}| = \varphi(p_i^{k_i})$$

$$\begin{aligned}
 \varphi(n) &= \varphi(p_1^{k_1}) \varphi(p_2^{k_2}) \cdots \varphi(p_s^{k_s}) \\
 &= p_1^{k_1} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) p_2^{k_2} \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots p_s^{k_s} \left(1 - \frac{1}{p_s}\right) \\
 &= n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right) \quad \square.
 \end{aligned}$$